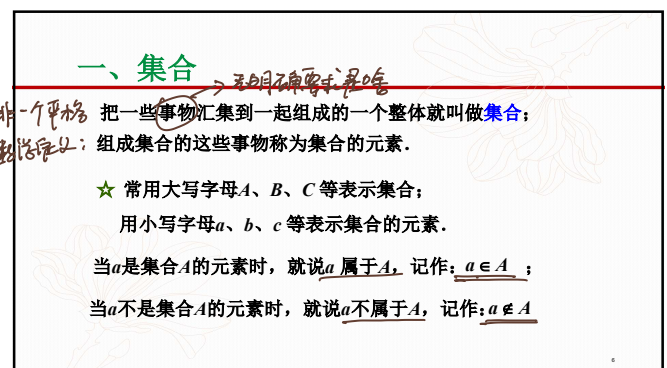
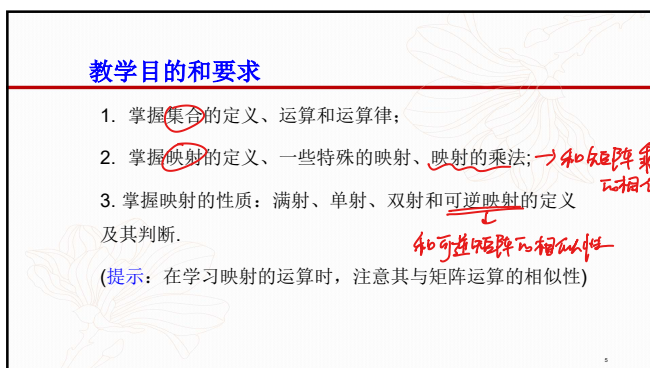
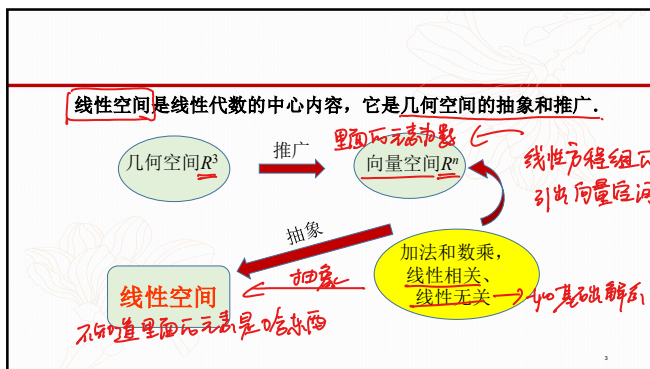
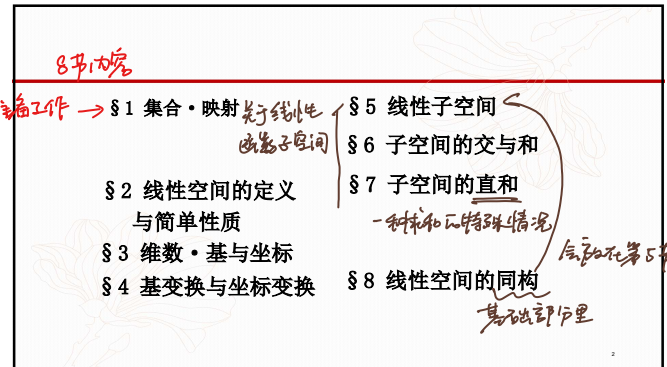


多项式形式表示式定义加、减、乘运算
 $\downarrow$
 多项式除法
 $\downarrow$
 整除：因式、倍式 $\rightarrow$ 多项式的因式分解
 $\downarrow$
 互素、不可约多项式 $\downarrow$ 重因式
 C, R, Q 上因式分解问题
 多项式函数 $\rightarrow$ 余数定理、因式定理、根与系数的关系



◇注. 关于集合没有一个严谨的数学定义, 只是有一个描述性的说明. 集合论的创始人是19世纪中期德国数学家康托尔 (G. Cantor), 他把集合描述为: 所谓集合是指我们直觉中或思维中确定的, 彼此有明确区别的那些事物作为一个整体来考虑的结果; 集合中的那些事物就称为集合的元素. 即, 集合中的元素具有: 确定性、互异性、无序性.

不能重复出现

★集合的表示方法一般有两种: 描述法、列举法 / 枚举法.

描述法: 给出这个集合的元素所具有的特征性质.

$$M = \{x \mid x \text{ 具有性质 } P\}$$

列举法: 把构成集合的全部元素一一列举出来.

$$M = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

例如 $M = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 4, x, y \in R\}$

$$N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}, \quad 2Z = \{0, \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots\}$$

$$M = \{x \mid x^2 - 1 = 0, x \in R\} = \{-1, 1\}$$

一个集合可能只含有有限多个元素, 这样的集合叫做有限集合. 如, 前十个正整数的集合; 一个学校的全体学生的集合; 一本书里面的所有汉字的集合等等这些都是有限集合.

如果一个集合是由无限多个元素组成的, 就叫做无限集合. 如, 全体自然数的集合; 全体实数的集合; 小于2的全体有理数的集合等等都是无限集合.

★ 空集: 不含任何元素的集合, 记为 ϕ .

注意. $\{\phi\} \neq \phi$

→ 后集构成的集合 不是空集

集合间的关系

★ 如果 B 中的每一个元素都是 A 中的元素, 则称 B 是 A 的子集, 记作 $B \subseteq A$, (读作 B 包含于 A).

$$B \subseteq A \text{ 当且仅当 } \forall x \in B \Rightarrow x \in A$$

约定: 空集是任意集合的子集合.

★ 如果 A, B 两集合含有完全相同的元素, 则称 A 与 B 相等, 记作 $A = B$.

常用
写法

$$A = B \text{ 当且仅当 } A \subseteq B \text{ 且 } B \subseteq A$$

集合间的运算

并运算 设 A, B 是两个集合. 由 A 的一切元素和 B 的一切元素所成的集合叫做 A 与 B 的并集 (简称并), 记作 $A \cup B$. → 得到一个更大的集合



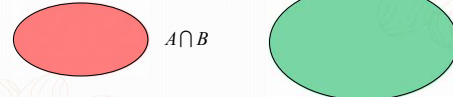
例如, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$, 则 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$

例如, A 是一切有理数的集合, B 是一切无理数的集合, 则 $A \cup B$ 是一切实数的集合. 显然, $A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B$.

$$(x \in A \cup B) \Leftrightarrow (x \in A \text{ 或 } x \in B)$$

$$(x \notin A \cup B) \Leftrightarrow (x \notin A \text{ 且 } x \notin B)$$

交运算 由集合 A 与 B 的公共元素所组成的集合叫做 A 与 B 的交集 (简称交), 记作: $A \cap B$. → 得到一个较小的集合



$$\text{显然, } A \cap B \subseteq A \quad A \cap B \subseteq B$$

$$\text{我们有 } (x \in A \cap B) \Leftrightarrow (x \in A \text{ 且 } x \in B)$$

$$(x \notin A \cap B) \Leftrightarrow (x \notin A \text{ 或 } x \notin B)$$

两个集合 A 与 B 不一定有公共元素, 我们就说它们的交集是空集.

运算律

交换律: $A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$

结合律: $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

分配律: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

两个集的并与交的概念可以推广到任意 n 个集合上去, 可数的无穷多个集合
 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是给定的集合. 由 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的一切元素所成的集合叫做 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的并; 由 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的一切公共元素所成的集合叫做 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的交.
 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的并和交分别记为:

$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ 和 $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$. 我们有

$$x \in A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \Leftrightarrow (x \text{ 至少属于某一 } A_i, i=1, 2, \dots, n)$$

$$x \in A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \Leftrightarrow (x \text{ 属于每一 } A_i, i=1, 2, \dots, n)$$

差运算:

设 A, B 是两个集合, 令 $A - B = \{x | x \in A \text{ 但 } x \notin B\}$
 也就是说, $A - B$ 是由一切属于 A 但不属于 B 的元素所组成的, 称为 A 与 B 的差.

注意: 并没有要求 B 是 A 的子集. 例如, $Q - C = \emptyset$

直积/积运算:

设 A, B 是两个集合, 令 $A \times B = \{(a, b) | a \in A, b \in B\}$
 称为 A 与 B 的笛卡儿积 (简称为积).

$A \times B$ 是一切元素对 (a, b) 所成的集合, 其中第一个位置的元素 a 取自 A , 第二个位置的元素 b 取自 B .

二、映射的定义和乘法

1. 映射的定义

设 M, M' 是给定的两个非空集合, 如果有一个对

应法则 σ , 通过这个法则 σ 对于 M 中的每一个元素 a , 都有 M' 中一个唯一确定的元素 a' 与它对应, 则称 σ 为

M 到 M' 的一个映射, 记作: $\sigma: M \rightarrow M'$ 或 $M \xrightarrow{\sigma} M'$

称 a' 为 a 在映射 σ 下的像, 而 a 称为 a' 在映射 σ 下的

一个原像, 记作 $\sigma(a) = a'$ 或 $\sigma: a \mapsto a'$.

原像可能不唯一 $\rightarrow \forall a \in M, a \mapsto \sigma(a) = a' \in M'$ 唯一

注: ① 设映射 $\sigma: M \rightarrow M'$, 集合 $\sigma(M) = \{\sigma(a) | a \in M\}$,

称之为 M 在映射 σ 下的像集合, 通常记作 $\sigma(M)$ 或 $\text{Im } \sigma$.

显然, $\text{Im } \sigma \subseteq M'$

② 集合 M 到 M 自身的映射称为 M 上的一个变换.

例1 判断下列 M 到 M' 对应法则是否为映射

1) $M = \{a, b, c\}, M' = \{1, 2, 3, 4\}$

$\sigma: \sigma(a)=1, \sigma(b)=1, \sigma(c)=2$ (是)

2) $\delta: \delta(a)=1, \delta(b)=2, \delta(c)=3, \delta(c)=4$ (不是)

3) $\tau: \tau(b)=2, \tau(c)=4$ (不是)

2) $M = \mathbb{Z}, M' = \mathbb{Z}^+,$

$\sigma: \sigma(n) = |n|, \forall n \in \mathbb{Z}$ 0 无像 (不是)

$\tau: \tau(n) = |n| + 1, \forall n \in \mathbb{Z}$ (是)

3) M, M' 为任意两个非空集合, a_0 是 M' 中的一个固定元素.

$\sigma: \sigma(a) = a_0, \forall a \in M$ (是)

4) 设 P 是一个数域, $A \in P^{m \times n}, \sigma: P^n \rightarrow P^m,$

$\sigma(x) = Ax, \forall x \in P^n$ (是)

$$x \in P^n \rightarrow \sigma(x) \in P^m$$

$$P^{m \times n} = P^{m \times n} \times C_{n \times n}$$

把集合 M 里的每一个元素 a , 原封不动地映射回它自己 a 不做任何改变。

例2 M 是一个集合, 定义 I_M :

$$I_M(a) = a, \quad \forall a \in M$$

即 I_M 把 M 上的元素映到它自身, I_M 是一个映射, 称为 M 上的 恒等变换 或 单位映射. 不至于发生混淆时, 也常简单地用 I 来表示恒等映射。

例3 任意一个在实数集 R 上的函数 $y=f(x)$

都是实数集 R 到自身的映射, 即, 函数可以看成是映射的一个特殊情形。 (实数域 R 上的函数)

2. 映射的乘法

设映射 $\sigma: M \rightarrow M', \tau: M' \rightarrow M'',$ 乘积 $\tau\sigma$ 定义为:

$$(\tau\sigma)(a) = \tau(\sigma(a)) \quad \forall a \in M$$

即相继施行 σ 和 τ 的结果, $\tau\sigma$ 是 M 到 M'' 的一个映射。

注 (1) 一般来说, 映射的乘法不满足交换律。

(2) 对于任意映射 $\sigma: M \rightarrow M',$ 有 $I_{M'} \cdot \sigma = \sigma I_M = \sigma$

(3) 设映射 $\sigma: M \rightarrow M', \tau: M' \rightarrow M'', \psi: M'' \rightarrow M''',$

$$(\psi\tau)\sigma = \psi(\tau\sigma)$$

结合律。

三、映射的性质

1. 满射、单射与双射

设映射 $\sigma: M \rightarrow M'$

1) 若 $\sigma(M) = M',$ 即对于任意 $y \in M',$ 均存在 $x \in M,$ 使 $y = \sigma(x),$ 则称 σ 是 M 到 M' 的一个 满射 (或称 σ 为 映上的);

2) 若 M 中不同元素的像也不同, 即

$$\forall a_1, a_2 \in M, \text{若 } a_1 \neq a_2, \text{ 则 } \sigma(a_1) \neq \sigma(a_2)$$

$$(\text{或 } \forall a_1, a_2 \in M, \text{若 } \sigma(a_1) = \sigma(a_2), \text{ 则 } a_1 = a_2)$$

则称 σ 是 M 到 M' 的一个 单射 (或称 σ 为 1-1 的);

3) 若 σ 既是单射, 又是满射, 则称 σ 为 双射 (或称 σ 为 1-1 对应)。

例4 设 $f: R \rightarrow R; x \mapsto x^2$

$$g: R \rightarrow R; x \mapsto \sin x$$

先用了再用

$$\text{那么 } gf: R \rightarrow R; x \mapsto \sin x^2$$

$$fg: R \rightarrow R; x \mapsto (\sin x)^2$$

例5 设 $A = \{1, 2, 3\}$

$$f: A \rightarrow A; 1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 1$$

$$g: A \rightarrow A; 1 \mapsto 3, 2 \mapsto 1, 3 \mapsto 2$$

$$\text{那么 } gf: A \rightarrow A; 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2, 3 \mapsto 3.$$

$$fg: A \rightarrow A; a \mapsto a$$

例6 判断下列映射的性质

1) $M = \{a, b, c\}, M' = \{1, 2, 3\}$

$$\sigma: \sigma(a)=1, \sigma(b)=1, \sigma(c)=2 \quad \text{(既不单射, 也不是满射)}$$

$$\tau: \tau(a)=3, \tau(b)=2, \tau(c)=1 \quad \text{(双射)}$$

2) $M=Z, M'=Z^+,$

$$\tau: \tau(n)=|n|+1, \quad \forall n \in Z \quad \text{(是满射, 但不是单射)}$$

3) M, M' 均为至少包含两个元素的集合, $a_0 \in M'$ 为固定元素,

$$\sigma: \sigma(a) = a_0, \quad \forall a \in M \quad \text{(既不是单射, 也不是满射)}$$

4) M 是一个非空集合, 定义 M 上的变换 $I:$

$$I(a) = a, \quad \forall a \in M \quad \text{(双射)}$$

5) $M=Z, M'=2Z,$

$$\sigma: \sigma(n) = 2n, \quad \forall n \in Z \quad \text{(双射)}$$

6) 设 P 是一个数域, $A \in P^{m \times n}, \sigma: P^n \rightarrow P^m,$

$$\sigma(x) = Ax, \quad \forall x \in P^n$$

$$x \in P^n \mapsto Ax \in P^m$$

$$A \in P^{m \times n} \quad \sigma: P^n \rightarrow P^m \quad \sigma(x) = Ax, \quad \forall x \in P^n$$

① 若 $m=n$ 则为方阵. $x \mapsto Ax$ 可逆 $\rightarrow$ 即为满秩 双射。

相同, 有相同 x 表出 $\rightarrow$ 不可逆 $\rightarrow \exists y \in P^m$ (或 P^n) 不能被 x 线性表出. $\therefore$ 不单射。

② $m > n \quad r(A)_{\max} = n$
 $r(A) < n$ 不单 不满
 $r(A) = n$ 单 不满

③ $m < n \quad r(A) = m < n$ 不满, 不单
 $r(A) < m$ 不单 不满

$m=n \quad x \mapsto Ax$ 可逆 (满秩) 满射 单射
 $Ax=0$ 存在非零解 $\rightarrow$ 不可逆 (不满秩) 不单射 不单
 $m > n \rightarrow r(A) = n$ 单射 不满射 $\exists y \in P^m$ 不能被 x 线性表出.
 $m > n$ 非单 不满
 $m > n$ 所以 x 的向量不能表出 P^m 所有向量

注. ① 对于有限集来说, 两集合之间存在1—1对应的充要条件是它们所含元素的个数相同;

② 对于有限集 A 及其子集 B , 若 $B \neq A$ (即 B 为 A 的真子集), 则 A 、 B 之间不可能存在1—1对应; 但是对于无限集未必如此.

如例6中的5), σ 是1—1对应, 但 $2\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的真子集.

$$M = \mathbb{Z}, M' = 2\mathbb{Z}, \\ \sigma: \sigma(n) = 2n, \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

类似可逆矩阵

2. 可逆映射

定义: 设映射 $\sigma: M \rightarrow M'$, 若有映射 $\tau: M' \rightarrow M$,

使得 $\tau\sigma = 1_M, \sigma\tau = 1_{M'}$ $\leftarrow M$ 上的恒等变换

则称 σ 为可逆映射, τ 为 σ 的逆映射, 记作 σ^{-1} .

σ 的逆映射是由 σ 唯一确定的

注. ① 若 σ 为可逆映射, 则 σ^{-1} 也为可逆映射, 且 $(\sigma^{-1})^{-1} = \sigma$.

② $\sigma: M \rightarrow M'$ 为可逆映射, $a \in M$, 若 $\sigma(a) = a'$,

则有 $\sigma^{-1}(a') = a$.

证: τ_1, τ_2 均为 σ 的逆映射.

$$\tau_1\sigma = 1_M, \sigma\tau_1 = 1_{M'}, \tau_2\sigma = 1_M, \sigma\tau_2 = 1_{M'} \quad \text{下证 } \tau_1 = \tau_2$$

$\forall a' \in M'$

$$\tau_1(a') = \tau_1(1_{M'}(a')) = (\tau_1(\sigma\tau_2))(a') = (1_M\tau_2)(a') = 1_M(\tau_2(a')) = \tau_2(a')$$

$\therefore \tau_1 = \tau_2$

③ σ 为可逆映射的充要条件是 σ 为双射.

证. 若映射 $\sigma: M \rightarrow M'$ 为双射, 则对 $\forall y \in M'$

均存在唯一的 $x \in M$, 使 $\sigma(x) = y$, 作对应

$$\tau: M' \rightarrow M \quad \tau(y) = x, \quad \text{这里 } \sigma(x) = y$$

则 τ 是一个 M' 到 M 的映射, 且对 $\forall x \in M$, 若 $\sigma(x) = y$,

则 $(\tau\sigma)(x) = \tau(\sigma(x)) = \tau(y) = x = 1_M(x)$, 即 $\tau\sigma = 1_M$;

对 $\forall y \in M'$, 若 $\sigma(x) = y$, 有 $\tau(y) = x$,

则 $(\sigma\tau)(y) = \sigma(\tau(y)) = \sigma(x) = y = 1_{M'}(y)$, 即 $\sigma\tau = 1_{M'}$.

$\therefore \sigma$ 为可逆映射.

反之, 设 $\sigma: M \rightarrow M'$ 为可逆映射, 则

对 $\forall y \in M'$, 有 $y = (\sigma\sigma^{-1})(y) = \sigma(\sigma^{-1}(y))$.

即 $\exists x = \sigma^{-1}(y) \in M$, 使 $y = \sigma(x)$. 所以 σ 为满射; $\leftarrow$ 说明 M' 中所有元素, 都在像映射中

其次, 对 $\forall x_1, x_2 \in M$, 若 $\sigma(x_1) = \sigma(x_2)$, 则

$$x_1 = 1_M(x_1) = (\sigma^{-1}\sigma)(x_1) = \sigma^{-1}(\sigma(x_1)) = \sigma^{-1}(\sigma(x_2))$$

$$= (\sigma^{-1}\sigma)(x_2) = 1_M(x_2) = x_2$$

即 σ 为单射 $\rightarrow$ 由 $\sigma(x_1) = \sigma(x_2)$ 可推出 $x_1 = x_2$

所以, σ 为双射(或1—1对应).

$\rightarrow$ 对 M' 中每个元素, 总能在像映射中找到 M 中对应的元素.

例7. 设映射 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$, 令 $h = gf$, 证明: 如果 f, g 都是双射, 那么 h 也是双射, 即若 f, g 都是可逆映射, 那么 $h=gf$ 也是可逆映射, 并且

$$h^{-1} = (gf)^{-1} = f^{-1}g^{-1}$$

证明. $\forall c \in C$ 因为 g 是满射, 存在 $b \in B$, 使 $g(b) = c$.

又因为 f 是满射, 存在 $a \in A$, 使 $f(a) = b$

$$\therefore h(a) = (gf)(a) = g(f(a)) = g(b) = c$$

h 是满射.

$\rightarrow$ 即证了 $\forall c \in C$ 总 $\exists a \in A$ 使 $h(a) = c$

$\because$ 若 $a_1, a_2 \in A$, 且 $a_1 \neq a_2$, 由于 f 是单射, 有

$$f(a_1) \neq f(a_2) \rightarrow \text{即原像中的原像.}$$

又因为 g 是单射, 有 $g(f(a_1)) \neq g(f(a_2))$

$$\text{即 } (gf)(a_1) \neq (gf)(a_2).$$

$\therefore h(a_1) \neq h(a_2)$, 因此 h 是单射.

综上所述可知 h 是双射.

又 $\because h(f^{-1}g^{-1}) = (gf)(f^{-1}g^{-1}) = 1_C$ f^{-1} 为恒等映射.

同理 $(f^{-1}g^{-1})h = 1_A. \therefore h^{-1} = f^{-1}g^{-1}.$

$$f^{-1}g^{-1}(gf) = 1_A$$

整数的加法是整数的一个“代数运算”. 即对于任意一对整数 (a, b) , 有唯一确定的整数 $a + b$ 与它们对应. 用映射的语言来说, 整数的加法实际上是一个映射.

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}; \quad (a, b) \mapsto a + b$$

再例如, 实数的乘法也是一个映射.

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; \quad (a, b) \mapsto ab$$

一般地, 设 A 是一个非空的集合, 把 $A \times A$ 到 A 的一个映射叫做集合 A 的一个代数运算.

31

2026-03-26作业

1、证明下列各式:

$$(1) \quad (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(2) \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$(3) \quad C - (A \cap B) = (C - A) \cup (C - B)$$

$$(4) \quad C - (A \cup B) = (C - A) \cap (C - B)$$

2、设 a, b 是任意两个实数且 $a < b$, 试找出一个 $[0, 1]$ 到 $[a, b]$ 的双射.

32